KAPITEL 4 · PROV

Namn: _____ Klass: _____ Poäng: ____ / 38

Ekologi

Hjälpmedel: penna. Del E ska alla svara på. Del C och del A visar vad du kan på högre nivåer. Svara kort och tydligt. Personer, annonser och mätvärden i uppgifterna är påhittade. Siffran till höger visar hur många poäng uppgiften ger.

DEL E · GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER

1 Vilken är en producent? **1 p**

A Gran
B Räv
C Svamp
D Hare

2 Vad visar pilarna i en näringskedja? **1 p**

A Vem som äter vem. Pilen pekar mot den som äter
B Vem som är starkast
C Vem som bor högst upp
D Vem som är störst

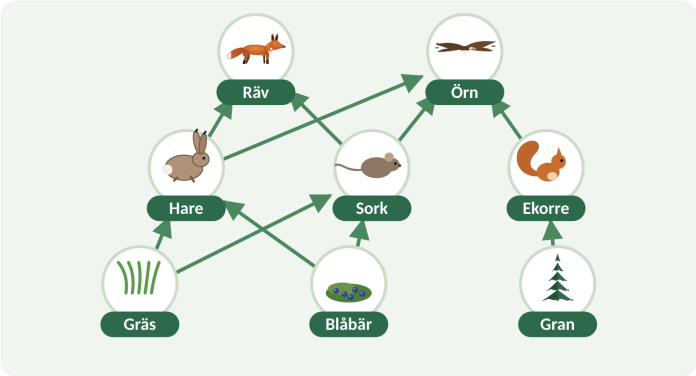
3 Dra streck mellan begreppet och förklaringen. Skriv bokstaven. **3 p**

Begrepp	Förklaring
1 Konsument	A Bryter ner det döda
2 Nedbrytare	B Ämnen som går runt och används igen
3 Kretslopp	C Äter andra organismer för att få energi

4 Vilka två påståenden stämmer? Kryssa i två. **2 p**

☐ Nästan all energi kommer från början från solen.
☐ Energi går i kretslopp.
☐ Nedbrytning går fortare när det är varmt.
☐ Det finns fler rovdjur än växter.

5 Titta på näringsväven. **2 p**

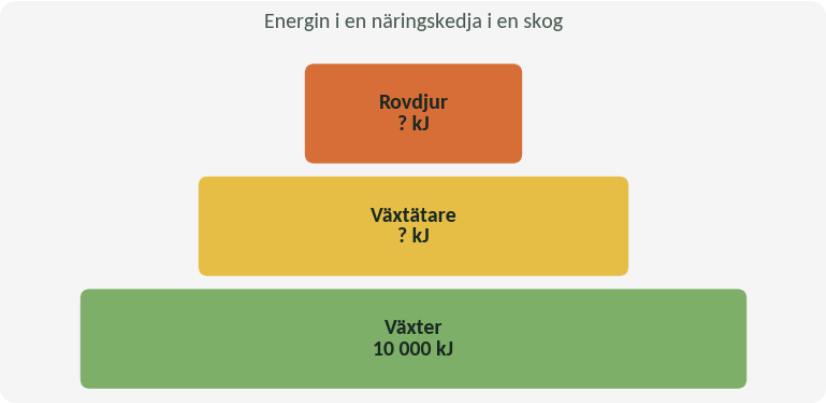


Alla sorkar försvinner. Vad händer med räven? Förklara kort.

6 I en skog finns 100 harar i början av året. Under året föds 50 nya och 30 dör. Ingen flyttar in eller ut. Hur många harar finns det i slutet av året? Visa hur du räknar. **2 p**

DEL C · UTVECKLADE KUNSKAPER

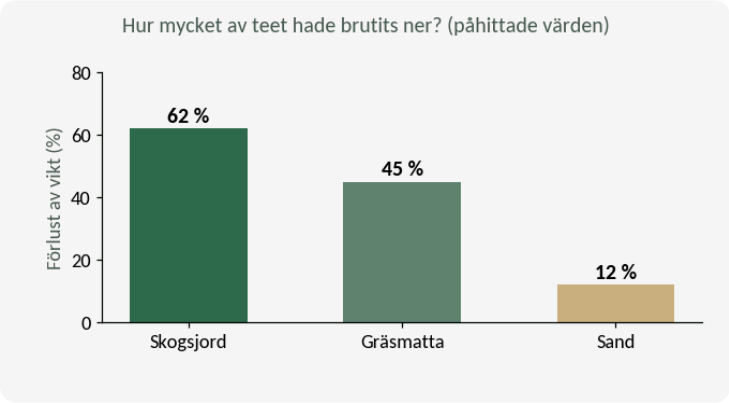
7 Riset visar energi i en skog. Använd tumregeln att 10 procent av energin förs vidare. **3 p**



a) Hur mycket energi har växtätarna och rovdjuren?

b) Vart tar den energi som inte förs vidare vägen?

8 Elever grävde ner tepåsar i tre sorters jord och vägde dem när de grävdes upp igen. **4 p**



a) I vilken jord bröts teet ner mest?

b) Förklara resultatet med nedbrytare och abiotiska faktorer.

c) Varför grävde de ner flera påsar i varje jord?

9 En räv äter en hare. Haren har tidigare ätit gräs. Beskriv två olika vägar som ett kolatom i haren kan ta tillbaka till luften, och hur atomen sedan kan hamna i en växt igen. **3 p**

10 I en sjö fiskades nästan all gädda bort under några år. Efter en tid blev vattnet grönt och grumligt av alger. Gädda äter abborre, små abborrar äter djurplankton och djurplankton äter växtplankton (alger). Använd näringskedjan för att förklara varför det blev så. **3 p**

11 En pumpa växer från ett litet frö till en pumpa som väger 20 kg. Jorden i krukan väger nästan lika mycket efter säsongen som före. Nästan hela pumpans vikt är kol, väte och syre. Var kommer de flesta av dessa atomer ifrån, och hur kom de in i växten? **2 p**

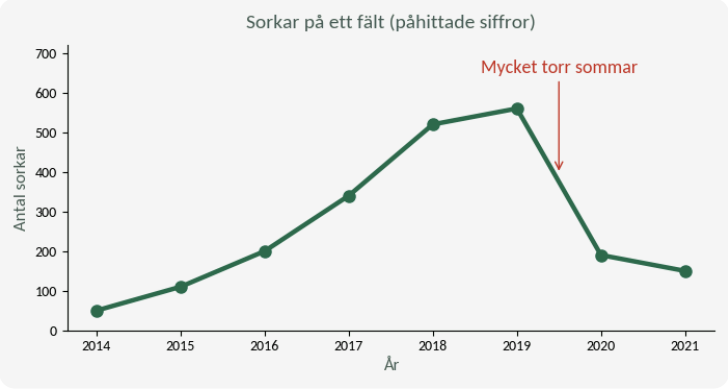
12 En klass räknade daggmaskar i jordprover från två platser. De tog fem prover på varje plats. **4 p**

Plats	Prov 1	Prov 2	Prov 3	Prov 4	Prov 5
Komposthög	15	17	14	38	16
Gräsmatta	4	6	5	3	7

a) Räkna ut medelvärdet för gräsmattan.
b) Ett värde från komposten skiljer sig från de andra. Vilket? Ge en möjlig förklaring.
c) Vilken slutsats kan klassen dra? Vad betyder det för nedbrytningen på platserna?

DEL A · VÄLUTVECKLADE KUNSKAPER

13 Antalet sorkar på ett fält ökade i flera år och föll sedan kraftigt efter en mycket torr sommar. **4 p**



Använd begreppen bärkraft och begränsande faktor för att förklara varför. Ge också ett exempel på hur en biotisk faktor kan ha bidragit.

14 Jonas säger: ”Om vi fiskar mer sill och mindre torsk kan havet ge oss fler kilo fisk att äta.” Sill äter djurplankton och torsk äter bland annat sill. Använd energipyramiden för att resonera om Jonas har rätt. Ge också en risk med att fiska mycket sill. **4 p**